

Презентация лабораторной работы 6

Соловьев Богдан Михайлович

2026-05-16

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

.....

Раздел 2

Цель работы

Рассмотреть модель $M/M/c$ (по классификации Кендалла) — это система массового обслуживания со следующими свойствами
и модель модель Росса, которая представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.

Раздел 3

Задание

Задание

Создать рабочий каталог для кода.

Установить необходимые пакеты.

Выполнить предложенный код.

Преобразовать код в литературный стиль.

Сгенерировать из литературного кода:

чистый код;

jupyter notebook;

документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook.

Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

чистый код;

jupyter notebook;

документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

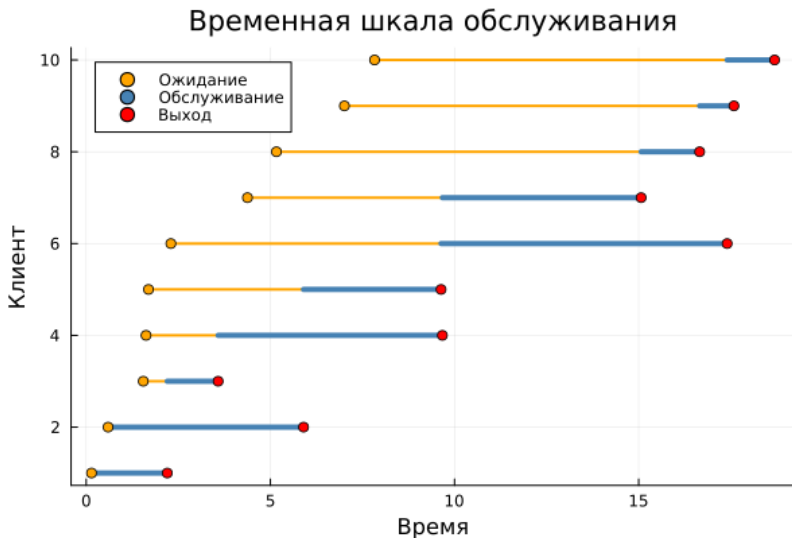
Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

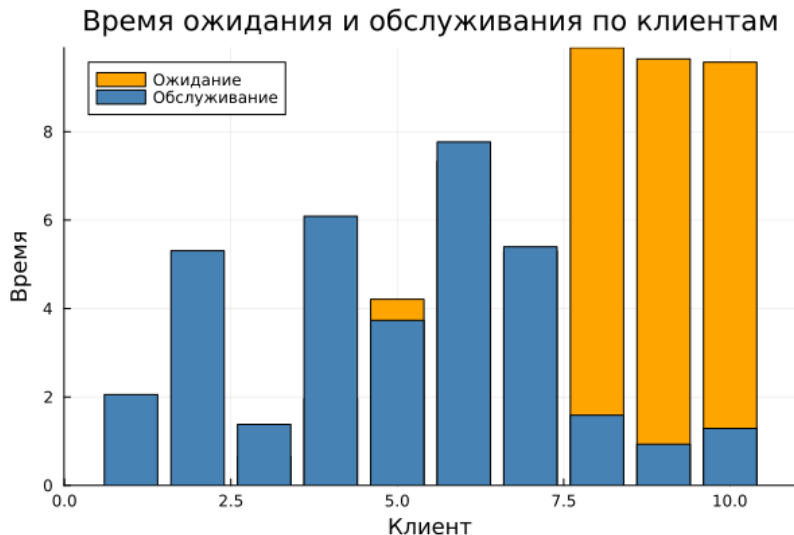
Выполнение лабораторной работы

Создаю пространство для выполнения лабораторной. Для этого создаю `setup_report`, потом `add_packages` и `tangle`. (Ничего нового),
поэтому перейдём сразу к модели. Я добавил дополнительное логирование (хотя это было не обязательно),
так как я сделал создание графиков в этом же файле `model1`.

Первый график показывает сколько времени было потрачено на обслуживание всех клиентов (рис. 1)

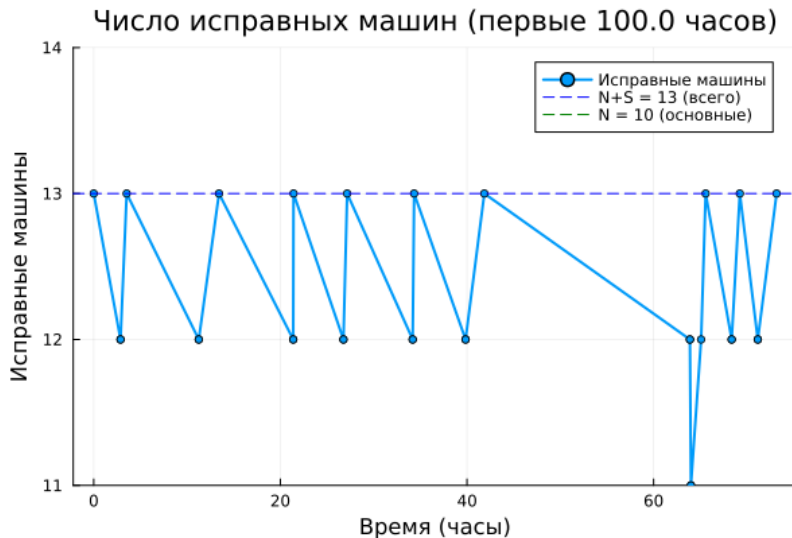


Второй график показывает сколько времени для каждого клиента было затрачено на обслуживание и ожидание (рис. 2).



Теперь переходим к модели Росса, где нужно было добавить нескольких ремонтников, сделайте прогон для разного количества машин, так же провести мониторинг загрузки ремонтника, средней длины очереди на ремонт.

Здесь прелставлен график исправных машин во времени, но были взяты только первые 100 часов, чтобы график был читаемым (рис. 4).



Далее показан вывод среднего времени до отказа и мониторинга

```
$ julia model2.jl
  Activating project at `C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1-
N=10, S=3: среднее время до отказа = 16664.2 часов
N=10, S=5: среднее время до отказа = 10055.2 часов
N=15, S=3: среднее время до отказа = 11679.0 часов
N=15, S=5: среднее время до отказа = 19566.1 часов

--- Мониторинг (один прогон) ---
Средняя загрузка ремонтников: 0.09 из 1
Средняя длина очереди на ремонт: 0.02 машин
Коэффициент загрузки: 9.2%
```

Рисунок 4: Мониторинг

И аналитическое сравнение с результатами эксперимента(?@fig-004).
(N=10, S=3, $\lambda=100$, $\mu=1$)

$$\lambda_{sys} = \frac{10}{100} = 0.1 \text{ отказов/час}$$

$$\mu = 1 \text{ ремонт/час}$$

$$\rho = \frac{0.1}{1} = 0.1$$

Стационарные вероятности:

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + 0.1 + 0.01 + 0.001} = \frac{1}{1.111} = 0.9001$$

$$\pi_1 = 0.0900$$

$$\pi_2 = 0.0090$$

$$\pi_3 = 0.0009$$

Среднее время до отказа:

$$\lambda = 0.1 \cdot 0.0009 = 0.00009 \text{ отказов/час}$$

$$T = \frac{1}{0.00009} \approx 11110 \text{ часов}$$

=====

АНАЛИТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ

=====

N (основных машин) = 10

S (запасных машин) = 3

Ремонтников = 1

λ одной машины = 0.01 отказов/час

λ системы = 0.1 отказов/час

μ ремонтника = 1.0 ремонтов/час

$\rho = \lambda/\mu = 0.1$

Вероятности состояний:

0 неисправных машин: 90.01%

1 неисправных машин: 9.0%

2 неисправных машин: 0.9%

3 неисправных машин: 0.09%

Интенсивность отказа системы: 9.0e-5 отказов/час

Аналитическое среднее время до отказа: 11110.0 часов

Аналитическая средняя очередь (M/M/1): 0.011 машин

Аналитическая загрузка ремонтника: 10.0%

--- Сравнение ---

Симуляция (среднее по 5 прогонам): 16440.5 часов

Относительная погрешность: 48.0%

Результаты сохранены в data/ и plots/

Раздел 5

Выводы

Я реализовал модели